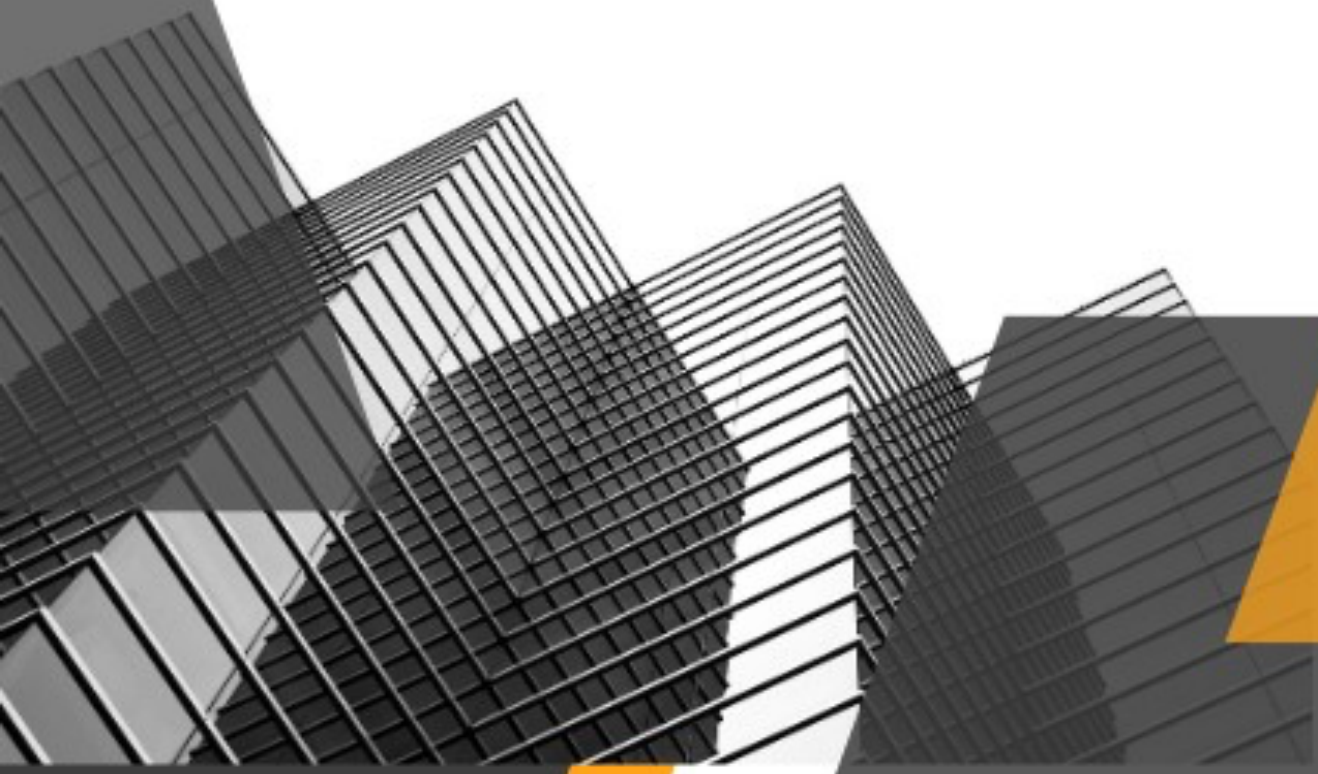
S1 SAINS DATA

MATEMATIKA SAINS DATA



2026

FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS
PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

LEMBAR PENGESAHAN

Modul

Pengayaan Matematika Sains Data

Oleh:

Muhammad Panji Muslim, S.Pd., M.Kom

NIP. 199308312022031007

Modul ini disusun sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan

Matakuliah Matematika Sains Data Semester II

Program Studi S1 Sains Data, Fakultas Ilmu Komputer

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Disahkan pada tanggal 20 April 2026

Kepala Jurusan Fakultas Ilmu Komputer

Dr. Widya Cholil, S.Kom., M.I.T
NIP. 221112080

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin. Puji dan syukur senatiasa penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Pengayaan Matematika Sains Data sebagai pusat kegiatan belajar mahasiswa. Modul ini juga dilengkapi dengan Langkah-langkah dari implementasi matlab.

Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan modul ini. Oleh karena itu, kami sangat mengharap kritik dan saran demi perbaikan dan optimalisasi modul ini.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu proses penyelesaian modul ini. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya para mahasiswa Sains Data.

Jakarta, 20 April 2026

Penyusun

MATERI IX

INTEGRAL

1. Pendahuluan: Mengapa Integral Penting bagi Seorang Data Scientist?

Bagi sebagian mahasiswa Sains Data, integral sering dianggap sebagai topik kalkulus murni yang "sudah diselesaikan di bangku SMA dan tidak akan terpakai lagi." Pandangan ini keliru. Integral adalah salah satu fondasi matematis paling penting dalam Sains Data, dan ia muncul di hampir setiap area praktik dari teori probabilitas, statistika inferensial, machine learning, computer vision, sampai analisis time series.

Beberapa contoh konkret di mana integral berperan langsung:

- **Probabilitas kontinu**, untuk mengetahui peluang sebuah variabel acak berada pada rentang tertentu, kita mengintegrasikan fungsi kepadatan probabilitas (PDF).
- **Nilai harapan (expected value)**, mean dari distribusi kontinu didefinisikan sebagai integral dari x dikali f(x).
- **Evaluasi model klasifikasi,** metrik AUC (Area Under the ROC Curve) yang sangat populer pada pemodelan klasifikasi adalah hasil integrasi numerik di bawah kurva ROC.
- **Akumulasi data deret waktu,** menghitung total penjualan, total konsumsi energi, atau cumulative reward dari laju yang berubah-ubah dilakukan dengan integrasi.
- **Marginal distribution,** dari joint distribution f(x,y) bivariat, kita memperoleh distribusi marginal salah satu variabel dengan integral lipat.
- **Bayesian inference,** normalizing constant pada teorema Bayes adalah integral terhadap seluruh ruang parameter.

Dokumen ini bertujuan menghubungkan teori integral yang Anda pelajari di Bab 7 dengan praktik Sains Data nyata, menggunakan MATLAB sebagai alat bantu komputasional. Setiap konsep akan disertai kode MATLAB yang dapat langsung dijalankan, sehingga Anda bisa melihat hasil numerik dan visualisasinya.

Cara Membaca Dokumen Ini

1. Pelajari dulu modul utama Bab 7 sampai paham konsep integral tak tentu, integral tentu, dan teknik substitusi/parsial.
2. Buka dokumen ini sambil membuka MATLAB di sebelahnya. Setiap blok kode dirancang untuk dapat di-copy & jalankan langsung di Command Window atau Live Script.
3. Fokus pada hubungan antara rumus matematis di modul dan kode MATLAB di sini, inilah jembatan teori-ke-praktik yang akan Anda gunakan terus di mata kuliah Statistika, Probabilitas, dan Machine Learning.

2. Persiapan Lingkungan MATLAB

Untuk mengerjakan integral di MATLAB, Anda akan menggunakan dua kelompok fungsi utama: integrasi simbolik (analitik) dan integrasi numerik. Keduanya saling melengkapi.

2.1 Toolbox yang Dibutuhkan

Pastikan dua toolbox berikut tersedia (umumnya sudah terinstal pada distribusi MATLAB standar):

- **Symbolic Math Toolbox,** untuk perhitungan integral analitik dengan int(), syms, dan diff().
- **Statistics and Machine Learning Toolbox,** untuk fungsi normpdf, normcdf, dan dataset bawaan.

Cek ketersediaan toolbox dengan perintah berikut:

```
ver                        % menampilkan seluruh toolbox terinstal
license('test','Symbolic_Toolbox')        % cek Symbolic Math
license('test','Statistics_Toolbox')      % cek Statistics & ML
```

2.2 Fungsi-Fungsi Inti yang Akan Sering Dipakai

Fungsi	Kegunaan	Tipe
syms	Mendeklarasikan variabel simbolik	Simbolik
int(f, x)	Integral tak tentu f terhadap x	Simbolik
int(f, x, a, b)	Integral tentu f dari a ke b	Simbolik
diff(F, x)	Turunan F terhadap x (untuk verifikasi antiturunan)	Simbolik
integral(@(x) f(x), a, b)	Integral numerik definit	Numerik
trapz(x, y)	Integrasi numerik aturan trapesium dari data diskrit	Numerik
cumtrapz(x, y)	Integrasi kumulatif (untuk CDF empiris)	Numerik
integral2(f, ax, bx, ay, by)	Integral lipat dua	Numerik
fplot(f, [a, b])	Plot fungsi simbolik pada interval [a,b]	Visualisasi

Kapan Pakai Simbolik vs Numerik?

• Pakai INTEGRAL SIMBOLIK (int) ketika Anda ingin bentuk eksak (rumus tertutup), misal saat menyelesaikan PR atau ingin memverifikasi pekerjaan manual.

• Pakai INTEGRAL NUMERIK (integral, trapz) ketika data datang dalam bentuk diskrit (CSV, sensor reading, dataset), atau ketika fungsi terlalu rumit untuk diintegralkan secara analitik.

• Dalam Sains Data nyata, Anda akan jauh lebih sering menggunakan integral numerik karena data biasanya hadir dalam bentuk titik-titik diskrit, bukan rumus tertutup.

3. Integral Simbolik di MATLAB

Bagian ini menunjukkan padanan langsung antara contoh-contoh manual di Bab 7 modul dan implementasinya di MATLAB. Tujuannya: Anda dapat memverifikasi hasil pekerjaan tangan Anda dalam hitungan detik.

3.1 Integral Tak Tentu

Modul memberikan contoh: $\int x^5\, dx = x^6/6 + C$. Mari verifikasi dengan MATLAB:

```
syms x
F = int(x^5, x)
% Hasil: F = x^6/6


% Catatan: int() di MATLAB tidak otomatis menambahkan +C.
% Konstanta integrasi C harus Anda tambahkan secara manual
% saat menuliskan jawaban analitik final.
```

Contoh lain dari modul:

```
syms x
int(2*x^2 - 5*x + 3, x)        % hasil: 2*x^3/3 - 5*x^2/2 + 3*x
int(x^(1/3), x)                % hasil: 3*x^(4/3)/4
int(sin(x)^2, x)               % hasil: x/2 - sin(2*x)/4
```

3.2 Integral Tentu

Untuk integral tentu, tambahkan batas bawah dan atas. Contoh dari modul: $\int_0^2 (x^2 + 4x)\, dx = 10⅔$.

```
syms x
I = int(x^2 + 4*x, x, 0, 2)    % hasil: 32/3
double(I)                       % konversi ke desimal: 10.6667


% sym2str juga bisa untuk menampilkan dalam bentuk pecahan biasa
char(I)                         % '32/3'
```

3.3 Verifikasi Antiturunan dengan diff()

Karena integral adalah invers dari turunan, Anda dapat memverifikasi setiap antiturunan dengan menurunkannya kembali, hasilnya harus sama dengan integran semula:

```
syms x
f = 2*x^2 - 5*x + 3;
F = int(f, x);                  % cari antiturunan
fprintf('Verifikasi: '); disp(diff(F, x))


% Output diff(F,x) akan sama dengan f. Inilah "sanity check"
% yang seharusnya selalu Anda lakukan setiap kali mengintegralkan.
```

3.4 Teknik Substitusi

Modul memberikan contoh: $\int 2x(x^2 + 3)^4\, dx$ menggunakan substitusi $u = x^2 + 3$. MATLAB melakukannya otomatis:

```
syms x
int(2*x*(x^2 + 3)^4, x)
% Hasil: (x^2 + 3)^5 / 5
% — sama dengan jawaban manual modul —
```

3.5 Integral Parsial

Contoh klasik dari modul: $\int x^2 \sin(x)\, dx$. Dikerjakan manual butuh dua tahap parsial. Di MATLAB:

```
syms x
```

```
int(x^2 * sin(x), x)
% Hasil: 2*cos(x) + 2*x*sin(x) - x^2*cos(x)
% — cocok dengan jawaban manual: -x²cos(x) + 2x·sin(x) + 2cos(x) + C —
```

Catatan Penting

MATLAB sangat berguna untuk **MEMVERIFIKASI** jawaban Anda, tapi tidak menggantikan kemampuan mengerjakan manual. Pada ujian tertulis dan banyak wawancara kerja Data Science, Anda akan diminta menunjukkan langkah-langkah penyelesaian. Gunakan MATLAB sebagai "dosen pendamping" yang siap mengoreksi pekerjaan Anda 24/7, bukan sebagai pengganti latihan manual.

4. Integral Numerik untuk Data Dunia Nyata

Pada Sains Data, Anda jarang memiliki rumus tertutup f(x). Yang Anda punya biasanya adalah pasangan titik (x_i, y_i) dari sensor, log database, atau hasil eksperimen. Untuk kasus seperti ini, integrasi numerik adalah satu-satunya jalan.

4.1 integral() - untuk Fungsi Anonim

Fungsi integral() menerima fungsi anonim (function handle) dan melakukan integrasi adaptif berakurasi tinggi:

```
% Hitung ∫₀¹ e^(-x²) dx (integral Gauss — tidak ada bentuk tertutup elementer)
f = @(x) exp(-x.^2);
I = integral(f, 0, 1);
fprintf('Hasil: %.6f\n', I);     % ≈ 0.746824

% Bandingkan dengan pendekatan simbolik (lebih lambat, hasil eksak):
syms x
double(int(exp(-x^2), x, 0, 1))  % menggunakan fungsi error: erf(1)*sqrt(pi)/2
```

4.2 trapz() - Aturan Trapesium untuk Data Diskrit

Bayangkan Anda punya data laju aliran air (debit) yang dicatat tiap jam selama 24 jam. Bagaimana menghitung volume total air yang lewat? Dengan trapz():

```
% Simulasi: laju aliran air (m³/jam) selama 24 jam
t = 0:1:24;                          % vektor waktu (jam)
```

```
Q = 50 + 30*sin(2*pi*t/24) + randn(size(t))*3;  % debit + noise


% Volume total (m³) = integral dari Q terhadap t
V_total = trapz(t, Q);
fprintf('Volume total air: %.2f m³\n', V_total);


plot(t, Q, '-o'); xlabel('Jam'); ylabel('Debit (m³/jam)');
title(sprintf('Volume total = %.1f m³ (luas di bawah kurva)', V_total));
grid on;
```

4.3 cumtrapz() - Integrasi Kumulatif

Sering kali Anda butuh kurva akumulasi (cumulative), bukan hanya nilai total. Misalnya: "sudah berapa total m³ air yang lewat sampai jam ke-t?"

```
V_kumulatif = cumtrapz(t, Q);


figure;
subplot(2,1,1); plot(t, Q, '-o'); ylabel('Debit (m³/jam)'); grid on;
title('Laju aliran (turunan dari kumulatif)');
subplot(2,1,2); plot(t, V_kumulatif, '-r', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('Jam'); ylabel('Volume kumulatif (m³)'); grid on;
title('Volume kumulatif (integral dari laju)');
```

Insight Penting

Hubungan antara dua subplot di atas adalah inti dari Teorema Fundamental Kalkulus dalam konteks Sains Data: **jika Anda punya laju (rate) dan ingin total, integralkan; jika Anda punya total kumulatif dan ingin tahu lajunya pada waktu tertentu, turunkan**. Konsep ini mendasari banyak teknik analisis time series, dari menghitung throughput sistem hingga decay rate pada A/B testing.

5. Studi Kasus Integral pada Sains Data

Lima studi kasus berikut mensimulasikan situasi nyata yang akan Anda jumpai di mata kuliah lanjut maupun di industri. Untuk setiap kasus, kami sajikan: (a) konteks masalah, (b) formulasi matematis dengan integral, (c) implementasi MATLAB, dan (d) interpretasi hasil.

5.1 Studi Kasus 1 - PDF, CDF, dan Probabilitas Distribusi Normal

Konteks

Tinggi badan mahasiswa S1 Sains Data UPNVJ angkatan 2025 diasumsikan berdistribusi normal dengan rata-rata $\mu = 165$ cm dan standar deviasi $\sigma = 7$ cm. Berapa peluang seorang mahasiswa yang dipilih acak memiliki tinggi antara 160 cm dan 175 cm?

Formulasi Matematis

Fungsi kepadatan probabilitas (PDF) distribusi normal:

$$f(x) = (1 / (\sigma\sqrt{(2\pi)})) \cdot \exp(-(x - \mu)^2 / (2\sigma^2))$$

Peluang yang dicari adalah integral PDF antara batas yang diberikan:

$$P(160 \leq X \leq 175) = \int_{160}^{175} f(x)\, dx$$

Implementasi MATLAB

```
mu = 165; sigma = 7;
f = @(x) (1./(sigma*sqrt(2*pi))) .* exp(-(x - mu).^2 ./ (2*sigma^2));

% Cara 1: integral numerik manual
P = integral(f, 160, 175);
fprintf('P(160 ≤ X ≤ 175) = %.4f (%.2f%%)\n', P, P*100);

% Cara 2: pakai fungsi bawaan (lebih ringkas, hasil sama)
P2 = normcdf(175, mu, sigma) - normcdf(160, mu, sigma);
fprintf('Verifikasi pakai normcdf: %.4f\n', P2);

% Visualisasi area di bawah kurva yang diintegralkan
x = linspace(140, 190, 500);
y = f(x);
plot(x, y, 'b-', 'LineWidth', 1.5); hold on;
x_fill = linspace(160, 175, 200);
fill([x_fill, fliplr(x_fill)], [f(x_fill), zeros(1,200)], ...
     [0.6 0.8 1], 'EdgeColor','none', 'FaceAlpha', 0.6);
```

```
xlabel('Tinggi (cm)'); ylabel('Densitas');
title(sprintf('P(160 ≤ X ≤ 175) = %.4f', P));
grid on; hold off;
```

Output yang Anda harapkan: P ≈ 0.6453 atau sekitar 64.53%.

Interpretasi

Sekitar 65% dari mahasiswa diharapkan memiliki tinggi antara 160 dan 175 cm. Konsep yang sama persis ini akan Anda gunakan saat:

- Menghitung p-value pada uji hipotesis (statistika inferensial).
- Menentukan interval kepercayaan.
- Menghitung probabilitas miss-classification pada Naive Bayes.

5.2 Studi Kasus 2 - Expected Value (Nilai Harapan)

Konteks

Sebuah perusahaan e-commerce memodelkan waktu antar pembelian seorang pelanggan (dalam hari) sebagai distribusi eksponensial dengan parameter laju λ = 1/7 (rata-rata 7 hari). Berapa nilai harapan waktu tunggu sampai pembelian berikutnya?

Formulasi Matematis

Untuk distribusi eksponensial dengan PDF f(x) = λ · e^(−λx) untuk x ≥ 0, nilai harapan didefinisikan sebagai:

$$E[X] = \int_0^\infty x \cdot f(x)\, dx$$

Implementasi MATLAB

```
lambda = 1/7;                          % rata-rata 7 hari
f = @(x) lambda * exp(-lambda * x);    % PDF eksponensial

% Hitung E[X] = ∫ x·f(x) dx dari 0 sampai infinity
EX = integral(@(x) x .* f(x), 0, Inf);
fprintf('E[X] = %.4f hari\n', EX);    % seharusnya ≈ 7.0000

% Hitung pula Var(X) = E[X²] - (E[X])²
EX2 = integral(@(x) x.^2 .* f(x), 0, Inf);
VarX = EX2 - EX^2;
fprintf('Var(X) = %.4f, SD(X) = %.4f\n', VarX, sqrt(VarX));
```

```
% Verifikasi simbolik (untuk yang ingin lihat bentuk eksak)
syms x lam
EX_sym = int(x * lam * exp(-lam*x), x, 0, Inf);
% Hasil eksak: 1/lam, sehingga untuk lam=1/7 → E[X] = 7
disp(EX_sym);
```

Interpretasi

Konsep nilai harapan via integral muncul terus-menerus di Sains Data:

- Loss expectation pada training neural network (cross-entropy adalah expectation atas distribusi target).
- Customer Lifetime Value (CLV) pada analisis bisnis.
- Expected reward pada Reinforcement Learning.
- Mean response time pada queueing theory.

5.3 Studi Kasus 3 - Area Under ROC Curve (AUC)

Konteks

Anda baru saja melatih sebuah model klasifikasi untuk memprediksi apakah seorang nasabah akan default kredit. Untuk mengevaluasi kualitas model, Anda menghitung kurva ROC (Receiver Operating Characteristic) yaitu plot True Positive Rate (TPR) terhadap False Positive Rate (FPR) di berbagai threshold. Metrik AUC adalah luas di bawah kurva ROC tersebut. Nilai AUC = 1 berarti model sempurna; AUC = 0.5 berarti model tidak lebih baik dari tebakan acak.

Formulasi Matematis

$$AUC = \int_0^1 TPR(FPR)\, d(FPR)$$

Karena kita hanya punya pasangan titik (FPR_i, TPR_i) dari hasil prediksi diskrit, kita gunakan trapz().

Implementasi MATLAB

```
% Simulasi data: 1000 nasabah, label biner & skor probabilitas dari model
rng(42);                                % reproducible
n = 1000;
y_true  = [zeros(700,1); ones(300,1)]; % 700 lancar, 300 default
scores  = [0.3 + 0.2*randn(700,1); 0.6 + 0.2*randn(300,1)];  % skor model


% Bangun kurva ROC manual
thresholds = linspace(0, 1, 200);
```

```
TPR = zeros(size(thresholds));
FPR = zeros(size(thresholds));
for i = 1:length(thresholds)
    pred = scores >= thresholds(i);
    TP = sum(pred == 1 & y_true == 1);
    FN = sum(pred == 0 & y_true == 1);
    FP = sum(pred == 1 & y_true == 0);
    TN = sum(pred == 0 & y_true == 0);
    TPR(i) = TP / (TP + FN);
    FPR(i) = FP / (FP + TN);
end

% Karena threshold turun dari kanan ke kiri, kurva ROC perlu diurutkan
% berdasarkan FPR dari kecil ke besar agar trapz() menghitung dengan benar.
[FPR_sorted, idx] = sort(FPR);
TPR_sorted = TPR(idx);

% Inilah inti dari kasus ini: AUC = integral di bawah kurva ROC
AUC = trapz(FPR_sorted, TPR_sorted);
fprintf('AUC = %.4f\n', AUC);

% Plot kurva ROC
plot(FPR_sorted, TPR_sorted, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot([0 1], [0 1], 'k--');              % garis diagonal (random)
xlabel('False Positive Rate'); ylabel('True Positive Rate');
title(sprintf('ROC Curve — AUC = %.4f', AUC));
legend('Model', 'Random (AUC=0.5)', 'Location', 'southeast'); grid on;
```

Interpretasi

AUC adalah salah satu metrik paling sering digunakan untuk membandingkan model klasifikasi (terutama pada dataset imbalanced). Setiap kali Anda nantinya menulis sklearn.metrics.roc_auc_score di Python, sadarilah: di balik fungsi itu, yang sebenarnya dilakukan adalah integrasi numerik dengan aturan trapezium, persis trapz() yang baru saja Anda pelajari.

5.4 Studi Kasus 4 - Akumulasi Penjualan Time Series

Konteks

Sebuah toko ritel mencatat laju penjualan (rupiah per menit) selama satu hari operasional (10:00–22:00). Anda diminta menghitung total pendapatan harian dan kapan tercapai 50% dari total pendapatan (median time of revenue). Ini adalah variasi langsung dari konsep "integral kumulatif" yang banyak digunakan pada analisis behavior pelanggan dan resource utilization.

Implementasi MATLAB

```
% Simulasi laju penjualan per menit selama 12 jam (720 menit)
rng(7);
t = (0:1:720)';                                % menit sejak buka toko
% Pola: ramai siang & sore, sepi pagi & menjelang tutup
rate = 200 + 150*exp(-((t-180).^2)/(2*60^2)) + ...
       250*exp(-((t-540).^2)/(2*70^2)) + 30*randn(size(t));
rate(rate < 0) = 0;                            % laju tidak boleh negatif

% Total pendapatan = integral laju penjualan terhadap waktu
total = trapz(t, rate);
fprintf('Total pendapatan harian: Rp %s\n', ...
        regexprep(sprintf('%.0f', total), '\B(?=(\d{3})+(?!\d))', '.'));

% Pendapatan kumulatif sepanjang hari
cum_rev = cumtrapz(t, rate);

% Kapan tercapai 50% dari total (median time of revenue)?
[~, idx_half] = min(abs(cum_rev - total/2));
menit_half = t(idx_half);
jam_half   = 10 + menit_half/60;     % toko buka jam 10:00
fprintf('50%% pendapatan tercapai pada jam %.2f (menit ke-%d)\n', ...
        jam_half, menit_half);

% Visualisasi
figure;
subplot(2,1,1); plot(t/60+10, rate); ylabel('Laju (Rp/menit)');
title('Laju penjualan'); grid on; xlim([10 22]);
```

```
subplot(2,1,2); plot(t/60+10, cum_rev, 'r', 'LineWidth', 1.5); hold on;
yline(total/2, '--k', '50% pendapatan');
xline(jam_half, '--k');
xlabel('Jam'); ylabel('Pendapatan kumulatif (Rp)');
title('Akumulasi pendapatan harian'); grid on; xlim([10 22]);
```

Interpretasi

Median time of revenue, jam saat 50% pendapatan tercapai adalah salah satu KPI penting untuk perencanaan staffing toko ritel. Konsep yang sama digunakan pada analisis funnel konversi (kapan 50% user menyelesaikan onboarding?), analisis cohort retention, dan time-to-event analysis.

5.5 Studi Kasus 5 - Marginal Distribution dengan Integral Lipat

Konteks

Diberikan distribusi gabungan (joint distribution) bivariat f(x, y) yang memodelkan hubungan antara dua variabel: misalnya x = jumlah jam belajar, y = nilai ujian (sudah dinormalisasi ke skala 0–1). Distribusi marginal x adalah probabilitas x tanpa memperhatikan y dihitung dengan mengintegralkan y.

Formulasi Matematis

$$f_X(x) = \int_0^1 f(x, y)\, dy$$

Sedangkan probabilitas gabungan pada suatu daerah D adalah integral lipat:

$$P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y)\, dx\, dy$$

Implementasi MATLAB

```
% Asumsi: joint PDF f(x,y) = 6xy pada 0 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 1
% (sudah ternormalisasi karena ∫∫ 6xy dx dy = 1 pada [0,1]²)

f = @(x, y) 6 .* x .* y;

% Verifikasi normalisasi: hasil harus 1
I_total = integral2(f, 0, 1, 0, 1);
fprintf('Verifikasi normalisasi: %.6f (harus 1.0)\n', I_total);

% Distribusi marginal X: f_X(x) = ∫₀¹ 6xy dy = 3x
```

```
% Verifikasi numerik untuk titik x = 0.5
fX_05 = integral(@(y) f(0.5, y), 0, 1);
fprintf('f_X(0.5) = %.4f (analitik: 3*0.5 = 1.5)\n', fX_05);

% Probabilitas (X > 0.5 DAN Y > 0.5) = integral lipat di kuadran tsb
P_kuadran = integral2(f, 0.5, 1, 0.5, 1);
fprintf('P(X>0.5 dan Y>0.5) = %.4f\n', P_kuadran);

% Visualisasi joint PDF sebagai surface
[X, Y] = meshgrid(0:0.02:1, 0:0.02:1);
Z = f(X, Y);
figure; surf(X, Y, Z); shading interp;
xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('f(x,y)');
title('Joint PDF — f(x,y) = 6xy'); colorbar;
```

Interpretasi

Integral lipat adalah fondasi banyak topik lanjut Sains Data, antara lain:

- Joint distribution dan marginalization pada Bayesian inference.
- Conditional probability : P(Y|X) = f(x,y) / f_X(x).
- Mutual information, ukuran ketergantungan dua variabel yang dihitung dengan integral lipat.

Multivariate normal distribution dan covariance, fondasi PCA, LDA, dan banyak teknik dimensionality reduction

6. Latihan Pengayaan (Opsional)

Latihan berikut tidak wajib dikumpulkan, tetapi sangat dianjurkan untuk memperdalam pemahaman. Anda dapat mendiskusikannya pada pertemuan tatap muka berikutnya.

Latihan A Verifikasi Soal Modul dengan MATLAB

Pilih 5 soal acak dari Soal Latihan No. 1–10 di modul (hal. 138). Kerjakan secara manual terlebih dahulu, lalu verifikasi tiap jawaban Anda menggunakan int() di MATLAB. Catat jika ada perbedaan antara jawaban manual Anda dan MATLAB, perbedaan biasanya berasal dari konstanta integrasi atau bentuk penyederhanaan trigonometri.

Latihan B Probabilitas dengan Distribusi Bawaan MATLAB

Sebuah pabrik baterai memproduksi baterai dengan masa pakai berdistribusi normal, $\mu = 500$ jam, $\sigma = 50$ jam. Hitung dengan MATLAB:

1. Peluang sebuah baterai bertahan lebih dari 600 jam.
2. Peluang masa pakai antara 450 dan 550 jam.
3. Berapa jam threshold sehingga 95% baterai bertahan setidaknya selama itu? (Gunakan norminv).

Latihan C AUC pada Dataset Sungguhan

MATLAB memiliki dataset bawaan ionosphere (dapat dipanggil dengan load ionosphere). Latih sebuah model logistic regression sederhana (fitglm dengan distribution 'binomial'), lalu hitung AUC kurva ROC-nya menggunakan trapz() seperti pada Studi Kasus 5.3. Bandingkan hasil Anda dengan output fungsi bawaan perfcurve().

Latihan D Eksperimen Akumulasi Data Sendiri

Cari atau simulasikan satu deret waktu (data sensor, traffic website, jumlah pesan WhatsApp per jam, atau apa pun yang Anda miliki). Hitung total dan kumulatifnya menggunakan trapz() dan cumtrapz(). Buat plot dua subplot (laju di atas, kumulatif di bawah). Tuliskan satu paragraf interpretasi insight yang Anda dapatkan dari plot tersebut.

7. Penutup & Referensi

Integral, yang mungkin tampak abstrak ketika pertama kali Anda jumpai dalam bentuk $\int f(x)\,dx$, ternyata adalah salah satu alat paling produktif dalam toolbox seorang Data Scientist. Hampir setiap kali Anda menghitung probabilitas dari distribusi kontinu, mengevaluasi model klasifikasi, mengukur akumulasi sebuah deret waktu, atau membangun model probabilistik multivariat, Anda sebenarnya sedang menggunakan integral, baik secara eksplisit maupun melalui fungsi bawaan library Python, R, atau MATLAB.

Mata kuliah ini meletakkan fondasi tersebut. Pada semester-semester berikutnya, terutama Statistika Inferensial, Probabilitas, Pembelajaran Mesin, dan Penambangan Data, Anda akan terus menemui integral dalam berbagai wujud. Investasikan waktu sekarang untuk benar-benar memahaminya, bukan sekadar menghafal rumus, tetapi paham mengapa integral menjawab pertanyaan-pertanyaan tertentu.

Referensi & Bacaan Lanjutan

- Modul Bab 7 - Integral. Fundamental Matematika untuk Sains Data, hal. 112–139.
- MATLAB Documentation — Integration: https://www.mathworks.com/help/matlab/integration.html
- MATLAB Documentation — Symbolic Math Toolbox — int: https://www.mathworks.com/help/symbolic/int.html
- Wasserman, L. (2004). All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference. Springer. — Bab 2 (Probability) menjelaskan peran integral pada distribusi kontinu.
- Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The Elements of Statistical Learning, edisi ke-2. Springer. — Bagian 9.2 mendiskusikan AUC.
- Stewart, J. (2015). Calculus, edisi ke-8. Cengage. — Buku rujukan klasik untuk pendalaman teknik integrasi.

Akhir Kata

Dokumen ini bersifat pengayaan dan tidak wajib dikumpulkan untuk presensi pertemuan ke-9. Tugas presensi Anda tetap pada pengerjaan manual Soal Latihan No. 1–25 dari modul, dengan deadline pukul 22:00 WIB.

Namun, jika Anda mengalokasikan satu atau dua jam untuk benar-benar mencoba kode MATLAB pada studi kasus di atas, dampaknya akan terasa pada mata kuliah-mata kuliah berikutnya. Selamat belajar mandiri dan selamat menemukan keindahan integral dalam Sains Data!

- Selamat Eksplorasi -